

Problem E

Mencari Jalan Keluar

Time limit: 3s
Memory limit: 128mb

Deskripsi

Vini terjebak di dalam sebuah *domain* kuno yang misterius dalam orientasi kartesius 2D. Saat ini, dia berdiri di tebing awal dengan koordinat (S_x, S_y) . Untuk keluar dari *domain*, Vini harus mencapai tebing akhir di koordinat (D_x, D_y) . Karena *domain* akan segera runtuh, Vini hanya memiliki waktu sebanyak Q detik. Di sekitar, terdapat N kapal misterius yang bergerak dengan **kecepatan dan arah tertentu**. Pada detik ke-0, kapal-kapal berada pada koordinat $(X[i], Y[i])$. Setelah 1 detik, kapal akan bergerak ke $(X'[i], Y'[i])$ dan terus melayang sesuai arah dan kecepatannya (kapal juga mungkin tidak bergerak/diam di tempat). Kapal-kapal ini dapat dijadikan pijakan untuk mencapai tebing akhir.

Vini akan menggunakan sebuah *wind glider* bertenaga Anemo untuk melompat dari kapal menuju tebing (*vice versa*). Saat menggunakan alat ini, Vini membutuhkan waktu mengudara selama T detik. *Wind glider* memiliki syarat dalam penggunaannya yaitu Vini dapat terbang dari kapal u ke kapal v apabila jarak antara kapal u dan kapal v dari detik ke- t hingga detik ke- $(t + T)$ tidak lebih dari K .

Karena Vini ingin menghemat penggunaan *wind glider*, berapakah nilai jangkauan K terkecil sehingga Ia dapat mencapai tebing akhir dengan waktu kurang dari atau sama dengan Q ?

Catatan :

- Apabila posisi kapal dan tebing berada di koordinat yang sama, Vini tetap harus melompat sebagaimana syarat dari penggunaan *Wind glider*.

Batasan

- $0 \leq N \leq 150$
- $0 \leq Q, T \leq 10^9$
- $|X[i], Y[i], X'[i], Y'[i], S_x, S_y, D_x, D_y| \leq 10^9$
- $(S_x, S_y) \neq (D_x, D_y)$

Format Masukan

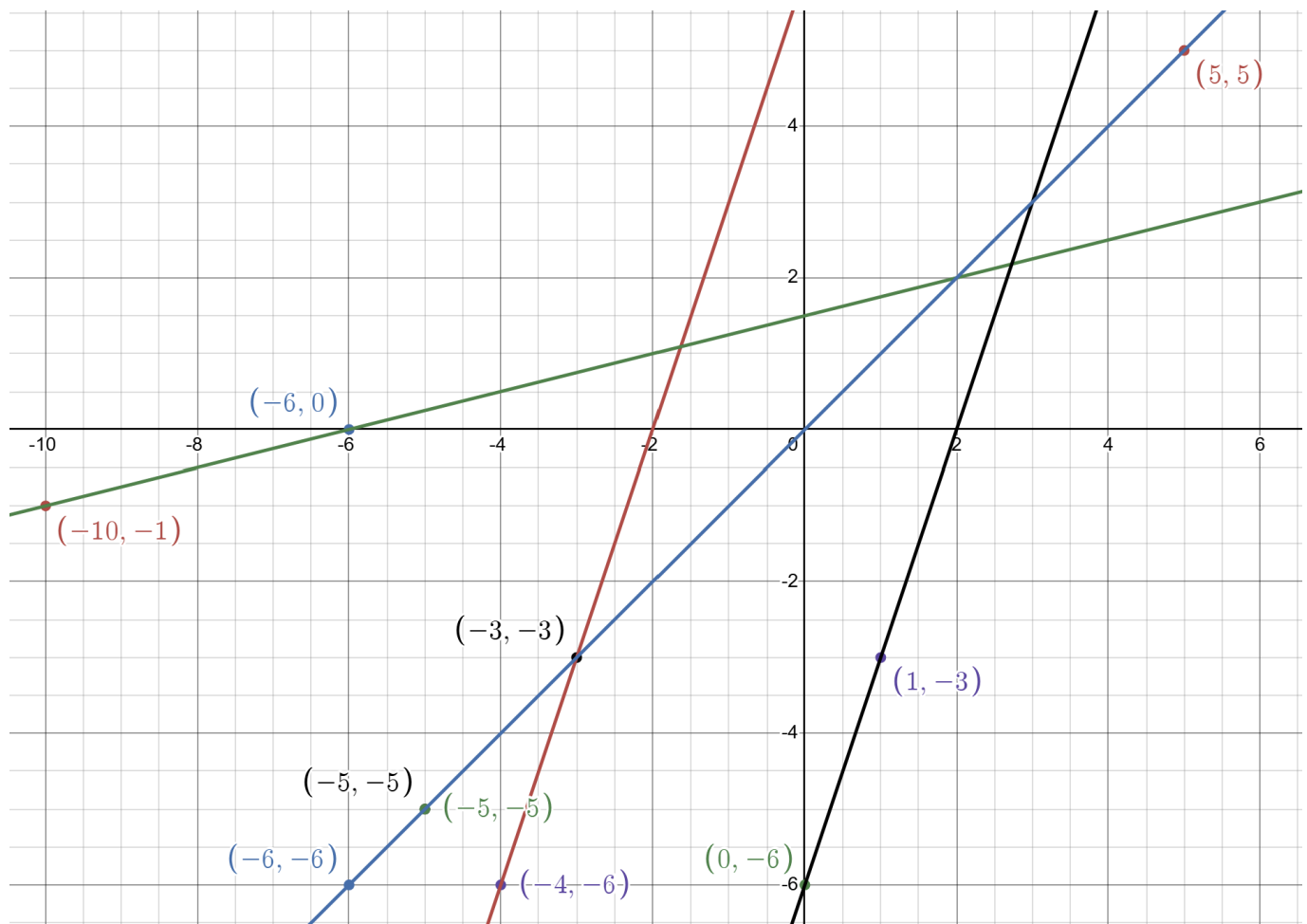
- Sebuah baris berisi bilangan bulat N, Q, T .
- Sebuah baris berisi bilangan bulat $S_x S_y$
- Sebuah baris berisi bilangan bulat $D_x D_y$
- N baris berisi 4 bilangan bulat $X[i] Y[i] X'[i] Y'[i]$

Format Keluaran

- Sebuah baris berisi bilangan yang merupakan jawaban dari soal yang apabila tidak mungkin, keluarkan **-1**.

- Jawaban akan dianggap benar jika memiliki *absolute difference* $< 10^{-4}$ dari kunci.

Contoh Masukan



```

4 6 1
-5 -5
5 5
-10 -1 -6 0
-6 -6 -5 -5
-4 -6 -3 -3
0 -6 1 -3

```

Contoh Keluaran

```

2.828427127927

```